

KompozeR

Applicazioni e Servizi Web

Valerio Giannini - 0001125005 {valerio.giannini@studio.unibo.it}

xx giugno 2026

0.1 Introduzione

KompozeR è una web application che estende le funzionalità dell'e-commerce di Kompo (www.soluzionekompo.com), azienda specializzata in mobili componibili personalizzabili. L'applicazione permette all'utente di progettare la propria scaffalatura tramite un configuratore visuale interattivo, ottenendo un'anteprima del risultato finale e popolando automaticamente il carrello con i componenti selezionati. L'utente oltre alla creazione del proprio scaffale personalizzato potrà accedere a funzionalità avanzate di assistenza e monitoraggio in tempo reale. Un chatbot assistente in tempo reale guida l'utente durante la configurazione, rispondendo a domande su dimensioni, compatibilità e prezzi. Il sistema notifica inoltre l'utente in tempo reale in caso di variazioni di disponibilità o prezzo dei componenti inseriti nella propria configurazione. Lato amministratore, KompozeR fornisce strumenti per la gestione del catalogo prodotti, un sistema di monitoraggio degli ordini (che traccia l'arrivo e la spedizione dei componenti) e una pagina di reportistica per vedere i trend di vendita.

0.1.1 Contesto

Kompo è un'azienda che si occupa di mobili componibili personalizzabili, offrendo soluzioni su misura per ogni esigenza abitativa. Il catalogo si divide in 3 categorie di prodotti: Tondo, Quadro e Qube; non compatibili tra loro, ma con caratteristiche e funzionalità simili (Questo dettaglio è importante per definire in seguito la logica di componimento dei singoli componenti: che è la medesima per ogni tipologia di prodotto). Il processo di acquisto attuale prevede che l'utente selezioni i singoli componenti desiderati, avendo già un'idea chiara del risultato finale, e li aggiunga al carrello. Questo processo può risultare complesso e poco intuitivo per gli utenti che non conoscono il prodotto e si trovano costretti a chiedere assistenza direttamente al personale di vendita, con conseguente aumento dei tempi di acquisto e potenziale insoddisfazione del cliente. KompozeR nasce con l'obiettivo di semplificare e migliorare l'esperienza di acquisto, offrendo un configuratore visuale il più semplice e intuitivo possibile, garantendo a tutti la possibilità di acquisto.

0.2 Requisiti

La definizione dei requisiti di KompozeR è stata costruita seguendo un approccio orientato all'utente. In particolare, la fase di analisi è stata articolata a partire dall'individuazione degli stakeholder principali, dalla costruzione di personas rappresentative e dalla descrizione di scenari e casi d'uso centrali. Questo consente di giustificare i requisiti di business, funzionali e non funzionali come derivazione diretta di esigenze concrete del dominio applicativo.

Nel dominio di KompozeR il catalogo è organizzato in tre categorie di prodotto, Tondo, Quadro e Qube. Le tre categorie presentano finalità simili, ma non sono compatibili tra loro; di conseguenza, il configuratore deve operare

su una categoria alla volta e impedire la combinazione di componenti appartenenti a categorie diverse.

0.2.1 Stakeholder

Gli stakeholder principali del sistema sono i seguenti:

- il **cliente finale**, che vuole configurare e acquistare una scaffalatura personalizzata in modo intuitivo e senza errori;
- il **cliente registrato ricorrente**, che desidera salvare, recuperare e modificare configurazioni in tempi diversi;
- l'**amministratore del catalogo**, che aggiorna prezzi e disponibilit  dei componenti e deve mantenere la coerenza tra dati commerciali e configurazioni acquistabili.

Tra gli stakeholder secondari rientrano inoltre l'azienda Kompo, interessata a migliorare il canale e-commerce, il servizio clienti, che beneficia della riduzione delle richieste ripetitive, e il responsabile della reportistica, che necessita di una vista sintetica sull'andamento di ordini e vendite.

0.2.2 Personas

Per guidare la definizione dei requisiti sono state individuate tre personas rappresentative.

Marta, cliente orientata alla praticita'

Marta ha 34 anni, e' architetta freelance e desidera arredare uno studio domestico con una soluzione modulare compatibile con lo spazio disponibile. Ha buone competenze digitali e si aspetta un configuratore guidato, capace di mostrare chiaramente il risultato finale e il prezzo complessivo. Le sue principali frustrazioni riguardano la complessita' dei cataloghi tecnici, i dubbi sulla compatibilit  tra componenti e il rischio di perdere il lavoro svolto durante la configurazione.

Luca, cliente indeciso ma motivato all'acquisto

Luca ha 28 anni, e' impiegato e vuole arredare il soggiorno pur non conoscendo in dettaglio il dominio dei mobili componibili. Ha competenze digitali medie e necessita di un'interfaccia semplice, di un supporto contestuale sui prezzi e della possibilit  di salvare una configurazione per riprenderla in seguito. La sua esigenza principale e' evitare errori di comprensione durante il processo di acquisto.

Giulia, amministratrice del catalogo

Giulia ha 41 anni ed e' responsabile operativa dell'e-commerce. Si occupa di aggiornare prezzi e disponibilita' dei componenti e ha bisogno di strumenti amministrativi chiari, rapidi e coerenti con il resto del sistema. Il suo obiettivo e' garantire che le configurazioni costruite dagli utenti restino allineate con i dati reali del catalogo e con le informazioni operative.

0.2.3 Scenari d'uso principali

Gli scenari d'uso permettono di rappresentare in modo narrativo le interazioni rilevanti da cui derivano i requisiti del sistema.

- **Configurazione iniziale:** l'utente seleziona una categoria di prodotto, inserisce eventuali preferenze iniziali e compone la scaffalatura attraverso il configuratore visuale. Il sistema mostra soltanto componenti compatibili e aggiorna dinamicamente anteprima e prezzo.
- **Supporto contestuale:** durante la configurazione l'utente apre il chatbot e richiede chiarimenti sul prezzo di uno o piu' componenti, senza interrompere il flusso operativo principale.
- **Salvataggio e ripresa:** l'utente autenticato salva una configurazione, la recupera in una sessione successiva e la modifica prima dell'acquisto.
- **Notifica di variazione:** il sistema informa l'utente quando una configurazione salvata o attiva viene impattata da una variazione di prezzo o disponibilita' di uno dei componenti coinvolti.
- **Gestione amministrativa:** l'amministratore aggiorna dati di catalogo e consulta ordini e report sintetici per monitorare l'andamento operativo e commerciale.

0.2.4 Casi d'uso principali

I casi d'uso principali del sistema sono riportati di seguito in forma sintetica.

UC1 – Configurazione di una scaffalatura

Attore principale Cliente finale.

Precondizioni Il configuratore e' disponibile e il sistema dispone dei componenti necessari alla composizione.

Flusso principale L'utente avvia il configuratore, seleziona o conferma la categoria di prodotto, inserisce eventuali vincoli iniziali, modifica la configurazione e visualizza gli aggiornamenti dinamici di anteprima e prezzo. Il sistema consente esclusivamente l'uso di componenti compatibili con la categoria scelta.

Postcondizioni Esiste una configurazione coerente, pronta per essere salvata o aggiunta al carrello.

UC2 – Richiesta di assistenza contestuale

Attore principale Cliente finale.

Precondizioni L'utente si trova in una fase di configurazione e il chatbot e' disponibile.

Flusso principale L'utente apre il chatbot, formula una domanda sul prezzo di uno o piu' componenti e riceve una risposta contestuale che gli consente di proseguire la configurazione.

Postcondizioni L'utente ottiene supporto senza uscire dal configuratore.

UC3 – Salvataggio e ripresa di una configurazione

Attore principale Utente autenticato.

Precondizioni L'utente ha creato almeno una configurazione ed e' autenticato.

Flusso principale L'utente salva la configurazione corrente, la ritrova nel proprio profilo in una sessione successiva e la riapre per modificarla o completarla.

Postcondizioni La configurazione risulta persistita e riutilizzabile in sessioni future.

UC4 – Notifica di variazione prezzo o disponibilita'

Attore principale Utente autenticato.

Attore secondario Amministratore catalogo.

Precondizioni Esiste almeno una configurazione attiva o salvata e uno dei componenti associati subisce una variazione rilevante.

Flusso principale L'amministratore aggiorna il dato di catalogo, il sistema individua le configurazioni impattate e invia una notifica agli utenti coinvolti.

Postcondizioni L'utente e' informato delle variazioni che possono influenzare la propria configurazione.

UC5 – Gestione amministrativa e reportistica

Attore principale Amministratore.

Precondizioni L'amministratore e' autenticato nell'area gestionale.

Flusso principale L'amministratore aggiorna prezzi e disponibilita' dei componenti, consulta gli ordini e accede a una sezione di reportistica sintetica.

Postcondizioni I dati risultano aggiornati e l'amministratore dispone di informazioni utili al monitoraggio operativo e commerciale.

0.2.5 Requisiti di business

BR1 Il sistema deve supportare la vendita di scaffalature personalizzabili semplificando il processo di composizione rispetto alla procedura di acquisto tradizionale.

BR2 Il sistema deve aumentare il valore percepito dell'e-commerce Kompo offrendo un configuratore visuale e servizi di assistenza digitale integrati.

BR3 Il sistema deve ridurre il rischio di errori d'acquisto dovuti a scarsa comprensione di prezzi, disponibilita', compatibilita' tra componenti e stato della configurazione.

BR4 Il sistema deve consentire all'azienda di mantenere allineati configurazioni utente, dati di catalogo e informazioni operative.

BR5 Il sistema deve fornire all'area amministrativa una vista sintetica utile al monitoraggio di ordini e trend di vendita.

0.2.6 Requisiti funzionali

FR1 Il sistema deve fornire un configuratore visuale per la composizione della scaffalatura all'interno della categoria di prodotto selezionata.

FR2 Il sistema deve aggiornare l'anteprima della scaffalatura in seguito alle modifiche effettuate nel configuratore.

FR3 Il sistema deve aggiornare il prezzo stimato della configurazione in seguito alle modifiche effettuate nel configuratore.

FR4 Il sistema deve consentire di aggiungere al carrello una configurazione completata.

FR5 Il sistema deve fornire un chatbot integrato per rispondere a richieste contestuali sui prezzi dei componenti.

FR6 Il sistema deve consentire agli utenti autenticati di salvare una configurazione associandola al proprio profilo.

- FR7** Il sistema deve consentire agli utenti autenticati di visualizzare e riprendere configurazioni salvate in precedenza.
- FR8** Il sistema deve notificare agli utenti autenticati variazioni di prezzo o disponibilit  che impattano configurazioni attive o salvate.
- FR9** Il sistema deve impedire la composizione di scaffalature che mescolano componenti appartenenti a categorie di prodotto diverse.
- FR10** Il sistema deve consentire agli amministratori di aggiornare dati di catalogo, inclusi prezzo e disponibilit  dei componenti.
- FR11** Il sistema deve rendere disponibili agli amministratori una vista ordini e una sezione di reportistica sintetica sui trend di vendita.

0.2.7 Requisiti non funzionali

- NFR1** L'interfaccia del configuratore deve permettere a un utente con competenze digitali medie di comprendere le azioni principali senza formazione preventiva.
- NFR2** Il sistema deve mostrare feedback immediato a seguito delle azioni rilevanti dell'utente, in particolare durante configurazione, salvataggio e aggiornamento prezzo.
- NFR3** Le principali funzionalit  del sistema devono essere progettate in modo coerente con i principi base di accessibilit  web e con l'uso corretto di elementi semantici.
- NFR4** L'interfaccia deve risultare fruibile sia da dispositivi desktop sia da dispositivi mobili, preservando l'accesso alle funzionalit  essenziali.
- NFR5** L'aggiornamento di anteprima e prezzo nel configuratore deve essere percepito dall'utente come tempestivo durante l'interazione.
- NFR6** Le notifiche di variazione prezzo o disponibilit  devono essere recapitate in modo consistente agli utenti interessati quando il contesto applicativo lo consente.
- NFR7** Le funzionalit  amministrative devono essere accessibili solo ad utenti autenticati con ruolo autorizzato.
- NFR8** Il sistema deve memorizzare soltanto i dati necessari alla gestione di account, configurazioni salvate e operazioni applicative previste.
- NFR9** Il sistema deve mantenere separati i moduli relativi a configurazione, gestione catalogo, notifiche e reportistica in modo da facilitare evoluzione e manutenzione.
- NFR10** Il sistema deve evitare funzionalit  superflue e privilegiare interazioni essenziali, riducendo complessit , traffico e carico computazionale non necessario.

0.2.8 Tracciabilita'

I requisiti presentati in questa sezione derivano dall'analisi degli stakeholder, dalle personas individuate e dagli scenari e casi d'uso principali. Questa struttura garantisce la coerenza tra bisogni degli utenti, comportamento atteso del sistema e qualita' richieste al prodotto finale.

0.3 Design

Design dell'architettura del sistema e delle interfacce utente.

0.4 Tecnologie

Tecnologie adottate e motivazioni.

0.5 Codice

Solo aspetti rilevanti.

0.6 Test

Test effettuati sul codice e test con utenti.

0.7 Deployment

Rilascio, installazione e messa in funzione.

0.8 Conclusioni

Conclusioni